北京大学 2024-2025 学年春季学期

证券投资学

授课教师：黄海

第三次小组作业

予安, Humble, Twist, tt

二○二五年五月

目录

1 投资基金的选股与择时能力分析概述 1

1.1 Treynor–Mazuy (TM) 评估方法 1

1.1.1 模型设定 1

1.1.2 方法优缺点 2

1.2 Henriksson–Merton (HM) 评估方法 2

1.2.1 模型设定 2

1.2.2 方法优缺点 3

1.3 两种方法比较 3

2 股票型证券投资基金的选股能力分析 5

2.1 样本与数据说明 5

2.2 实证模型与估计方法 5

2.3 结果分析 6

2.3.1 易方达沪深 300ETF（510310） 6

2.3.2 华夏沪深 300ETF（510330） 7

2.3.3 鹏华沪深 300ETF（159673） 9

2.3.4 嘉实沪深 300ETF（159919） 10

2.3.5 国联安沪深 300ETF（515660） 11

2.3.6 汇添富沪深 300 指数增强 A（005530） 12

2.3.7 富国沪深 300 增强 A（100038） 13

2.3.8 华安沪深 300 增强策略 ETF（000312） 14

2.3.9 诺安沪深 300 指数增强 A（320014） 15

2.3.10 国投瑞银沪深 300 指数量化增强 A（007143） 17

2.4 小结 18

3 混合型证券投资基金的择时能力分析 20

3.1 样本与数据说明 20

3.2 实证模型与估计方法 21

3.3 结果分析 21

3.3.1 西部利得量化成长混合 A（000006） 21

3.3.2 华夏消费臻选混合发起式 A（017719） 23

3.3.3 华夏消费臻选混合发起式 C（017720） 24

3.3.4 华宝量化选股混合发起式 A（017715） 25

3.3.5 华宝量化选股混合发起式 C（017716） 26

3.3.6 建信阿尔法一年持有期混合（017707） 27

3.3.7 鹏扬均衡成长混合 A（017702） 28

3.3.8 鹏扬均衡成长混合 C（017703） 29
3.3.9 华夏新材料龙头混合发起式 C（017698） 31
3.3.10 大成卓远视野混合 C（017670） 32
3.4 小结 33

4 总结 **34**
4.1 股票型基金表现回顾 34
4.2 混合型基金表现回顾 34
4.3 整体结论与局限性 35

参考文献 **35**

A 代码附录 **36**

1 投资基金的选股与择时能力分析概述

基金管理者的表现可以从两个维度进行评估：一是是否具有选股能力，即在相同市场条件下获取超额收益的能力；二是是否具有择时能力，即能否准确判断市场趋势并动态调整资产配置比例。以下两种经典模型——Treynor–Mazuy（TM）方法与Henriksson–Merton（HM）方法，广泛应用于选股和择时能力的实证研究中。

1.1 Treynor–Mazuy (TM) 评估方法

1.1.1 模型设定

Treynor 和 Mazuy（1966）提出在传统 CAPM 框架中引入市场超额收益的平方项，形成如下非线性回归模型：

$$R_{p,t} - R_{f,t} = \alpha + \beta\big(R_{m,t} - R_{f,t}\big) + \gamma\big(R_{m,t} - R_{f,t}\big)^2 + \varepsilon_t,$$

其中：

- $R_{p,t}$：基金在 t 时期的收益率；
- $R_{f,t}$：同期无风险利率；
- $R_{m,t}$：市场组合收益率；
- α：基金经理的选股能力指标；
- γ：基金经理的择时能力指标；
- ε_t：随机误差项。

含义与检验要点

- $\alpha > 0$ 且显著表示存在正的选股能力；
- $\gamma > 0$ 且显著表示具备市场择时能力；
- 采用 OLS 或 White 异方差稳健标准误进行显著性检验；
- 若 γ 显著不为 0，说明基金回报曲线具有明显的非线性（凸性），在市场好转时加大风险暴露，市场走弱时降低风险敞口。

1.1.2 方法优缺点

- **优点**：Treynor–Mazuy 模型通过在标准线性回归中加入市场超额收益的平方项（即 $(R_{m,t} - R_{f,t})^2$），允许拟合关系曲线呈现“上凸”结构。这种非线性特征反映了一种类似于持有看涨期权（call option）的回报模式：当市场上涨时，基金的回报加速上升；当市场下跌时，回报下滑幅度较小。该结构正是许多主动择时策略（如动态调整股票仓位或使用杠杆工具）的典型表现形式，因此 TM 模型更能识别此类策略下的择时能力。

- **缺点**：由于平方项本身对输入变量（市场超额收益）的幅度变化非常敏感，TM 模型在样本中出现极端收益率（如暴涨暴跌）时，容易产生估计偏误；而当市场波动较小、上下浮动不明显时，平方项的信息量有限，导致估计出的 γ 系数不稳定，标准误较大，难以判断其显著性。同时，TM 模型仅能检测回报曲线是否呈现非线性“凸型”，对于一些更复杂的择时策略——例如只在市场上涨前显著加仓（阈值式响应）、在不同市场状态下使用不同 beta（分段线性调整）、或非对称调整风险敞口——TM 模型无法有效识别。这种局限性使得 TM 更适合评估“持续调整型”择时，而不适用于“状态切换型”策略。

1.2 Henriksson–Merton (HM) 评估方法

1.2.1 模型设定

Henriksson 和 Merton（1981）认为择时能力可以表现为基金经理在牛市和熊市中采用不同的市场暴露（Beta），并构造了如下分段线性回归模型：

$$R_{p,t} - R_{f,t} = \alpha + \beta_1\big(R_{m,t} - R_{f,t}\big) + \beta_2 D_t\big(R_{m,t} - R_{f,t}\big) + \varepsilon_t,$$

$$D_t = \begin{cases} 1, & R_{m,t} - R_{f,t} > 0, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

其中 D_t 是反映市场状态的虚拟变量，用于在市场上涨与下跌之间切换组合的敏感性（Beta）。

含义与检验要点

- β_1：基金在熊市时的 Beta；
- $\beta_1 + \beta_2$：基金在牛市时的 Beta；
- 若 $\beta_2 > 0$ 且显著，说明基金经理在市场走势较好时增加风险敞口，表现出择时能力；
- 与 TM 不同，该模型使用交互项而非非线性项，反映线性斜率的结构性切换。

1.2.2 方法优缺点

- **优点**：该模型结构简洁，逻辑清晰。通过设置虚拟变量 D_t，能够将市场状态划分为“上涨”（牛市）与“下跌”（熊市）两种情形，从而识别基金经理在不同市场阶段是否调整其对市场的敏感性（即 Beta）。这种结构使模型具有较强的可解释性和经济含义，易于在实际基金绩效分析中应用。与 Treynor–Mazuy 模型相比，HM 模型回归线性、便于估计，且不需要引入非线性项。

- **缺点**：该模型假设基金经理仅在市场正收益时调整风险暴露，因而只能检测到斜率的线性“跳跃”变化，无法识别连续变化或回报曲线中的非线性特征。对于采用期权策略或动态杠杆策略等产生“凸型”回报结构的基金，HM 模型可能无法有效捕捉其择时行为。同时，模型将牛市与熊市的分界点设定为 $R_m - R_f = 0$，即市场超额收益为零。这种“硬性阈值”设定较为理想化，忽略了现实市场中存在的不确定性和噪声。若市场频繁在阈值附近波动，虚拟变量 D_t 的频繁切换可能会引入估计误差。此外，某些基金经理可能使用的是更加复杂的阈值策略（如基于移动平均、波动率、宏观指标等判断市场状态），此时 HM 模型的设定难以匹配其真实行为。

1.3 两种方法比较

- **模型形式**：Treynor–Mazuy (TM) 模型属于非线性回归模型，在 CAPM 的基础上加入市场超额收益的平方项 $(R_m - R_f)^2$，用于检测回报的非线性凸性结构；Henriksson–Merton (HM) 模型则为分段线性回归，利用虚拟变量 D_t 与市场超额收益的交互项，构造两段不同的线性斜率，反映基金在牛市与熊市的风险暴露差异。

- **反应方式**：TM 模型认为基金经理会根据市场走势“连续调整”风险敞口，例如在市场逐步上行过程中，逐步增加 Beta，这种方式捕捉的是“非线性趋势”；HM 模型则假设基金经理根据市场状态“分段式地切换”风险暴露，即在市场进入牛市（超额收益为正）时立即提高 Beta，在熊市中则维持较低水平，体现为“离散跳跃式反应”。

- **敏感性分析**：TM 模型对市场涨跌幅度（尤其是极端波动）较为敏感。若样本期内市场波动剧烈，二次项可能主导估计过程，导致拟合偏误；而在市场平稳阶段，二次项贡献微弱，γ 系数容易不显著。相比之下，HM 模型对分段阈值（即 $R_m - R_f = 0$）非常敏感。若市场频繁围绕阈值上下波动，容易引发交互项频繁切换，影响估计稳定性，甚至导致 β_2 无法解释真实策略。

- **实证适用建议**：

  – 当基金经理采取“非线性杠杆”策略，例如通过增减股票仓位或运用金融衍生品（如看涨期权、杠杆 ETF）来放大上行收益时，TM 模型更能准确捕捉

回报的凸性特征；

- 当基金经理的策略更贴近“市场预判与 Beta 调整”型行为，如基于宏观判断切换股票与债券仓位、在牛市中全面进攻、熊市中防守，则 HM 模型更为合适；
- 在实证研究中，两者可互为补充：若 TM 与 HM 均给出显著的择时指标，则择时能力较为可信；若两者方向不一致，需结合策略背景进一步分析。

2 股票型证券投资基金的选股能力分析

2.1 样本与数据说明

本文选取 2020 年 1 月至 2024 年 12 月期间的月度数据，对股票型证券投资基金的选股能力进行实证分析。所有数据均来源于万得金融终端（Wind），涵盖基金收益率、市场基准收益率以及无风险利率等关键变量。

研究对象为主要跟踪沪深 300 指数的股票型基金，样本包括 10 只具有代表性的基金产品，具体如下：

- **被动指数型基金（ETF）**：易方达沪深 300ETF（510310）、华夏沪深 300ETF（510330）、鹏华沪深 300ETF（159673）、嘉实沪深 300ETF（159919）、国联安沪深 300ETF（515660）；
- **增强型指数基金**：汇添富沪深 300 指数增强 A（005530）、富国沪深 300 增强 A（100038）、华安沪深 300 增强策略 ETF（000312）、诺安沪深 300 指数增强 A（320014）、国投瑞银沪深 300 指数量化增强 A（007143）。

上述基金覆盖被动与主动增强两种管理风格，样本结构具有代表性。本文使用基金的复权单位净值计算自然对数月度收益率，以剔除分红、拆分等因素的影响。

市场基准选择沪深 300 指数的月度对数收益率，原因如下：

- 该指数覆盖沪深两市市值最大、流动性最强的 300 只股票，能有效代表样本基金的核心投资范围；
- 是衡量中国股票市场整体表现的权威宽基指数，广泛用于绩效评估与风险因子构造；

无风险利率方面，本文设定固定值 $R_f = 1.42\%$（年化），对应当前中国 1 年期国债收益率水平。为与月度收益率口径保持一致，年化利率按以下公式换算为月度利率：

$$r_{f,\text{month}} = 0.0142 \times \frac{1}{12} \approx 0.1183\%$$

该固定值用于计算基金与市场的超额收益，并纳入回归模型中。

最终得到的样本为 10 只基金、每只基金 60 期月度观测值，覆盖完整的 2020.01–2024.12 区间，总观测量为 600 个点，适合用于后续的 TM 模型估计与显著性检验。

2.2 实证模型与估计方法

为检验股票型证券投资基金是否具备显著的选股能力，本文采用 Treynor–Mazuy（TM）模型进行回归分析。该模型通过引入市场超额收益的二次项，能够同时识别基金经理的选股能力（由截距项 α 衡量）与择时能力（由平方项系数 γ 衡量）。

具体实证回归模型设定如下：

$$R_{p,t} - R_{f,t} = \alpha + \beta(R_{m,t} - R_{f,t}) + \gamma(R_{m,t} - R_{f,t})^2 + \varepsilon_t,$$

其中，$R_{p,t}$ 表示基金在 t 时期的月度对数收益率，$R_{m,t}$ 为沪深 300 指数的月度对数收益率，$R_{f,t}$ 为设定的月度无风险利率（按年化 1.42% 换算），ε_t 为随机误差项。

实证估计采用如下方法：

- 使用普通最小二乘法（OLS）对 TM 模型进行参数估计；
- 报告标准误基于经典协方差估计；
- 回归结果重点关注截距项 α 的显著性，以此作为基金选股能力的判别标准；
- 模型的拟合优度（R^2）用于衡量基金收益的市场解释力。

此外，为进一步对比模型效果，样本基金同时采用 Henriksson–Merton（HM）模型进行回归，其结果用于辅助判断基金是否存在结构性风险敞口的调整行为（即择时能力）。

2.3 结果分析

2.3.1 易方达沪深 300ETF（510310）

本文首先对易方达沪深 300ETF（510310）进行实证分析。该基金属于典型的被动指数型产品，其主要目标是紧密跟踪沪深 300 指数，理论上不依赖基金经理的主动选股策略。在 Treynor–Mazuy 模型与 Henriksson–Merton 模型下的回归结果如下图所示：

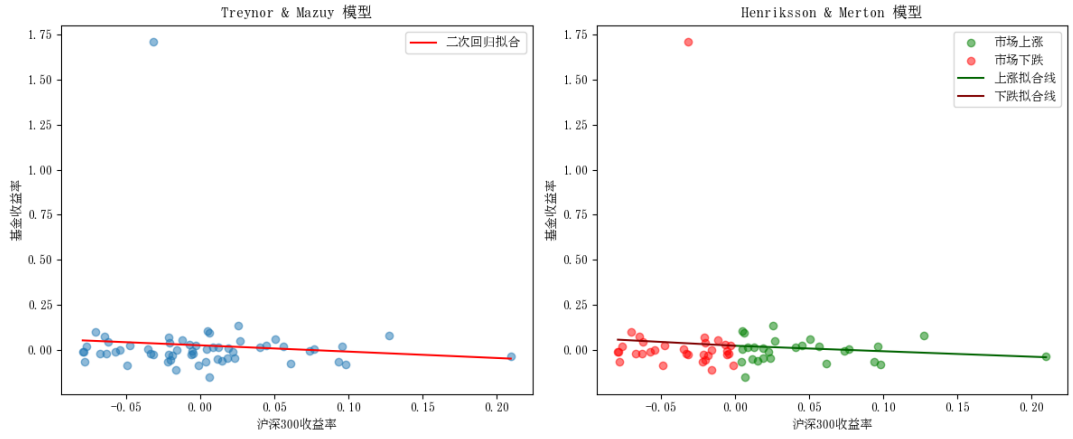


Figure 1: 510310 基金的 TM 与 HM 模型拟合图

1. Treynor–Mazuy 模型分析 TM 模型用于同时检验基金的选股能力（α）与择时能力（γ）。该基金回归结果如下：

- 截距项 $\alpha = 0.0267$，p 值为 0.4491，未通过 10% 显著性检验；
- 市场超额收益项 $\beta = -0.3465$，也不显著；
- 二次项 $\gamma = -0.0278$，p 值高达 0.996，几乎为零，显示完全不具备市场择时能力；
- 决定系数 $R^2 = 0.007$，说明模型只能解释 0.7% 的基金收益波动，调整后 R^2 甚至为负。

图像左侧的拟合结果也验证了上述发现：二次回归曲线整体平缓，无明显上凸或下凹特征，表明该基金在不同市场收益下并未表现出动态调整的收益结构。

2. Henriksson–Merton 模型分析 HM 模型强调风险敞口在牛市与熊市中的“结构性跳变”。回归结果如下：

- 截距项 $\alpha = 0.0241$，p 值为 0.6111，依然不显著；
- 基础 Beta 为 $\beta = -0.4274$；
- 牛市额外暴露项 $\delta = 0.1244$，p 值为 0.944，同样远不显著；
- 决定系数 $R^2 = 0.007$，与 TM 模型相同。

从图像右侧可见，市场上涨与下跌时的拟合直线斜率差距甚微，甚至走势方向一致，进一步印证基金不具备通过调整市场暴露来提升收益的能力。

3. 分析与结论 两种模型下，510310 的 α 均不显著，γ 与 δ 系数亦无统计意义，表明该基金在样本期内既不具备选股能力，也未体现出择时能力。此外，两个模型的拟合优度均极低，说明基金收益主要由市场系统性波动所决定，回归模型难以捕捉其内生结构。这一结果符合该基金的产品定位——作为被动型指数基金，其收益主要来自于指数跟踪，而非基金管理人的主动操作。

2.3.2 华夏沪深 300ETF（510330）

本节对华夏沪深 300ETF（510330）进行实证回归分析。该基金同样属于被动指数型产品，主要目标为跟踪沪深 300 指数，其表现可用于验证被动型产品是否存在超额收益与择时能力。

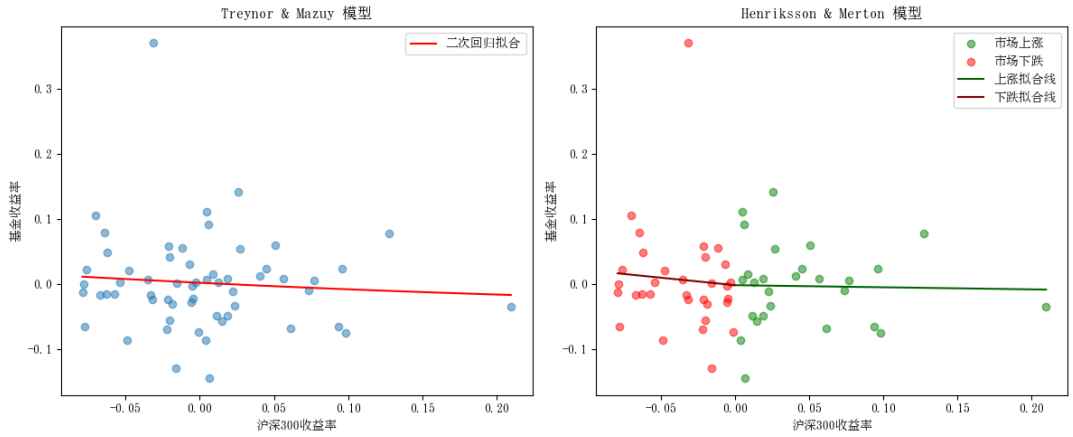


Figure 2: 510330 基金的 TM 与 HM 模型拟合图

1. Treynor–Mazuy 模型分析 TM 模型回归结果如下：

- 截距项 $\alpha = 0.0019$，p 值为 0.8656，远未达到显著性水平；
- 市场因子 $\beta = -0.1105$，亦不显著（$p = 0.608$）；
- 二次项 $\gamma = 0.1003$，尽管符号为正，但其 p 值为 0.958，表明模型几乎无法识别任何非线性关系；
- 决定系数 $R^2 = 0.006$，拟合度极低，调整后 $R^2 = -0.029$。

图像左侧拟合结果也支持上述判断：拟合曲线趋于平直，基金收益率对市场超额收益的响应并无呈现出“上凸”或“下凹”结构，凸性不足，表明缺乏择时性行为。

2. Henriksson–Merton 模型分析 HM 模型进一步考察基金是否在牛市与熊市中调整市场暴露程度。回归结果如下：

- 截距项 $\alpha = -0.0018$，p 值为 0.9074，未通过任何显著性检验；
- 市场基准项 $\beta = -0.2305$，不显著；
- 牛市额外敞口项 $\delta = 0.1983$，p 值为 0.732，表明基金在市场上涨时未能显著提升 Beta；
- $R^2 = 0.008$，模型拟合度极低。

图像右侧的拟合结果显示，上涨期与下跌期的回归线走势近乎重合，基本平行于横轴，说明不同市场状态下基金风险敞口变化极小，未展现出结构性调整。

3. 分析与结论 510330 基金在 TM 与 HM 模型下的表现均未显示出显著的选股能力（α 非显著），亦未观察到明显的市场择时能力（γ 和 δ 接近于零）。模型解释力极低，说明基金收益主要来源于系统性市场风险，而非主动管理行为所致。

2.3.3 鹏华沪深 300ETF（159673）

鹏华沪深 300ETF（159673）亦为被动型指数基金，目标为紧密跟踪沪深 300 指数。

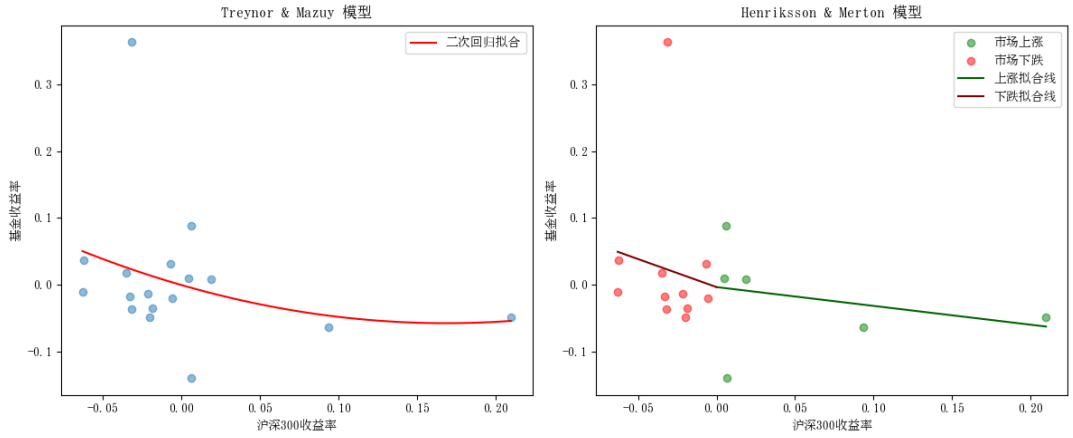


Figure 3: 159673 基金的 TM 与 HM 模型拟合图

1. Treynor–Mazuy 模型分析 TM 模型估计结果如下：

- $\alpha = 0.0021$，p 值为 0.8526，明显不显著；
- 市场超额收益项 $\beta = -0.1011$，p 值为 0.631；
- 二次项 $\gamma = 0.0414$，p 值为 0.982，表明不存在显著的凸性回报结构；
- 模型拟合度极低，$R^2 = 0.006$，调整后为负。

图像左侧可见，二次拟合曲线无明显非线性特征，曲率微弱，进一步佐证了模型的低解释力与择时系数无效。

2. Henriksson–Merton 模型分析 HM 模型结果同样表明：

- $\alpha = -0.0007$，p 值为 0.9603，不具显著性；
- 牛市调整项 $\delta = 0.1452$，p 值为 0.798，表明市场状态下 Beta 切换无效；
- 模型解释力仍然较弱，$R^2 = 0.007$。

右侧拟合图显示，上涨与下跌市场下的回归线走势相近，未体现出明显的结构跳变。

3. 简要结论 与此前两只被动型基金一致，159673 在 TM 与 HM 模型下均未体现出统计显著的选股能力或择时行为。其回报基本由系统性市场波动主导，模型拟合度低，结果符合其作为指数跟踪型基金的定位。

2.3.4 嘉实沪深 300ETF（159919）

嘉实沪深 300ETF（159919）为另一只被动指数型基金，其主要投资目标为紧密复制沪深 300 指数的走势。

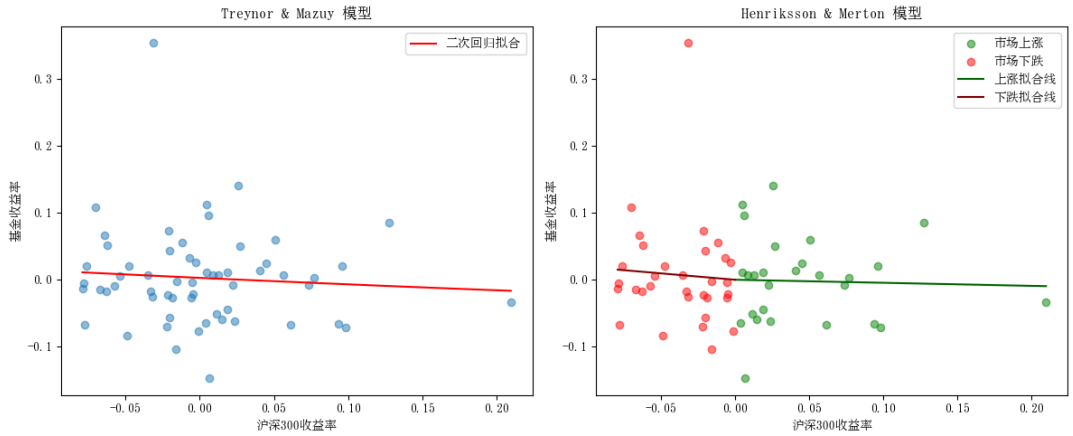


Figure 4: 159919 基金的 TM 与 HM 模型拟合图

1. Treynor–Mazuy 模型分析 TM 模型结果如下：

- 截距项 $\alpha = 0.0021$，p 值为 0.8526，未显示显著选股能力；
- 市场因子 $\beta = -0.1011$，二次项 $\gamma = 0.0414$，均不显著；
- 决定系数 $R^2 = 0.006$，拟合度极低，模型几乎无法解释基金收益变化。

左图中二次回归线几乎水平，未呈现显著凸性结构，进一步验证了 TM 模型下缺乏择时证据。

2. Henriksson–Merton 模型分析 HM 模型结果为：

- $\alpha = -0.0007$，p 值为 0.9603，显著性极低；
- Beta 项与交互项（$\delta = 0.1452$）均无显著性；
- $R^2 = 0.007$，与 TM 模型一致，解释力非常有限。

右图中的上下市场回归线几乎重叠，表明基金在不同市场状态下并无显著的 Beta 切换行为，缺乏择时能力表现。

3. 简要结论 159919 在两个模型下的 α 均不显著，模型拟合度较低，γ 与 δ 同样缺乏统计意义。这一结果与其作为被动型基金的产品定位一致，说明基金收益基本来源于指数表现，而非基金管理人主动行为所致。

2.3.5 国联安沪深 300ETF（515660）

国联安沪深 300ETF（515660）作为另一只被动型指数基金，其目标同样是紧密复制沪深 300 指数表现。本文采用 TM 与 HM 模型分析其在样本期内是否具有显著的选股或择时能力。

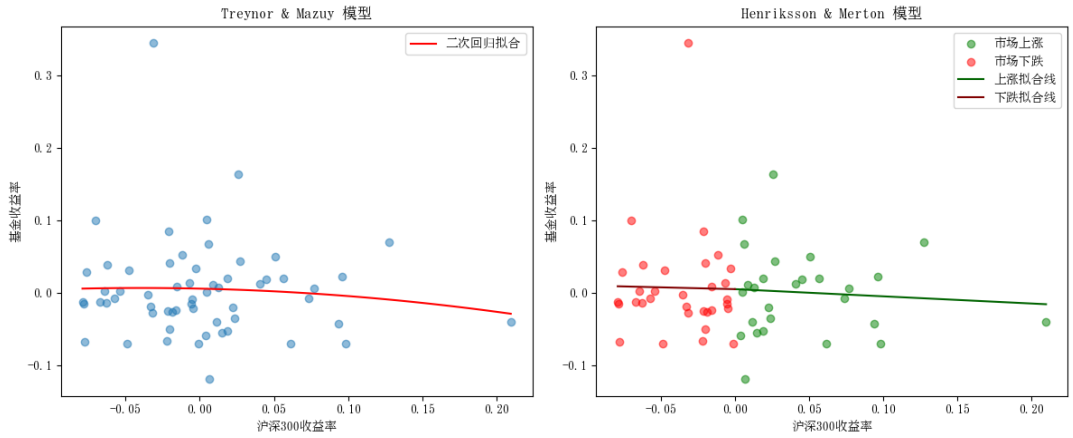


Figure 5: 515660 基金的 TM 与 HM 模型拟合图

1. Treynor–Mazuy 模型分析 TM 模型的估计结果如下：

- 截距项 $\alpha = 0.0063$，p 值为 0.543，不具显著性；
- 市场因子 $\beta = -0.0456$，二次项 $\gamma = -0.5711$，均未通过显著性检验；
- 决定系数 $R^2 = 0.006$，调整后为负，模型整体拟合度极低。

图像左侧显示的二次拟合曲线略呈下凹，但幅度极小，且无统计意义，验证了模型中缺乏择时能力的结论。

2. Henriksson–Merton 模型分析 HM 模型结果如下：

- 截距项 $\alpha = 0.0056$，p 值为 0.688，同样不显著；
- 牛市调整项 $\delta = -0.0491$，符号为负但不显著（p 值 $= 0.926$）；
- 决定系数 $R^2 = 0.005$，与 TM 模型结果一致，解释力极低。

右侧图像中，上下市场的回归线趋于重合，未展现出明显的斜率跳变或择时调整行为。

3. 简要结论 515660 在 TM 与 HM 模型下的 α、γ 与 δ 均未达到显著性，模型拟合度极低，反映出该基金收益主要由市场走势决定，缺乏主动管理行为。这一结果与其被动型指数基金的定位一致。

小结 以上五只沪深 300ETF 基金均为被动型产品，实证结果表明：

- 所有基金的 α 系数均未显著，选股能力不足；
- γ 与 δ 始终不显著，缺乏择时策略表现；
- 两类模型的 R^2 系数均低于 1%，说明市场收益对基金解释力极弱；
- 图示中的拟合曲线普遍平坦，无结构性变化。

实证结果与产品定位一致，说明该类 ETF 基金严格遵循指数，被动复制，未体现出管理人主动操作带来的超额收益。后续分析将转向增强型基金，以识别其是否具备显著选股能力与策略性市场暴露调整行为。

2.3.6 汇添富沪深 300 指数增强 A（005530）

汇添富沪深 300 指数增强 A（005530）为增强型指数基金，虽以跟踪沪深 300 指数为主，但基金管理人可在一定范围内进行主动调整，理论上可能体现出一定的选股或择时能力。实证回归结果如下图所示：

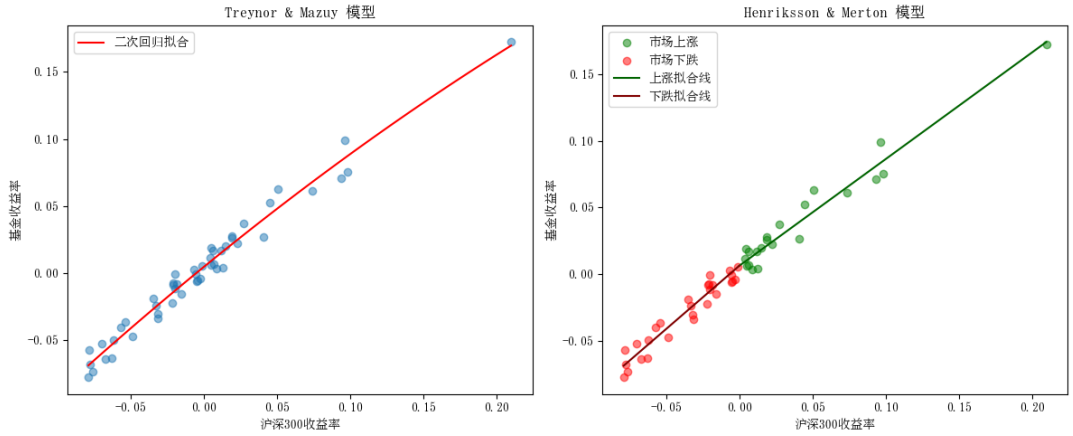


Figure 6: 005530 基金的 TM 与 HM 模型拟合图

1. Treynor–Mazuy 模型分析 TM 模型显示显著的选股与择时能力：

- 截距项 $\alpha = 0.0049$，p 值为 0.0005，显著为正；
- 市场因子 $\beta = 0.8910$，高于大多数被动型基金；
- 二次项 $\gamma = -0.5024$，p 值为 0.020，显著为负，表明基金在市场极端涨跌时主动风险敞口反而收缩；
- 决定系数 $R^2 = 0.974$，模型拟合度极高。

左图拟合曲线斜率较大，整体呈线性上升趋势，但在高收益区间出现轻微下凹，符合负 γ 的估计结果。

2. Henriksson–Merton 模型分析 HM 模型同样支持该基金的主动性表现：

- 截距项 $\alpha = 0.0063$，p 值为 0.0006，显著为正；
- 基础 Beta 为 0.9506，为牛熊市场共同基准；
- 牛市额外敞口项 $\delta = -0.1491$，p 值为 0.025，显著为负；
- 决定系数 $R^2 = 0.973$，模型拟合度极高。

图像右侧显示牛市回归线斜率略低于熊市，说明基金在上涨期相对保守，可能体现出风险控制意识或策略性回撤管理。

3. 分析与结论 005530 显著展现出选股能力，α 在两种模型下均高度显著。尽管 γ 与 δ 为负，表明基金在市场波动剧烈时反而降低暴露，但这种策略可能源于风险控制逻辑，属于“逆向择时”或非线性风险管理的一种形式。整体上，该基金表现出主动管理特征，与其增强型定位一致，显著区别于前述被动型 ETF 样本。

2.3.7 富国沪深 300 增强 A（100038）

富国沪深 300 增强 A（100038）为增强型指数基金，在追踪沪深 300 的基础上进行适度主动管理。以下为 TM 与 HM 模型的回归结果与分析：

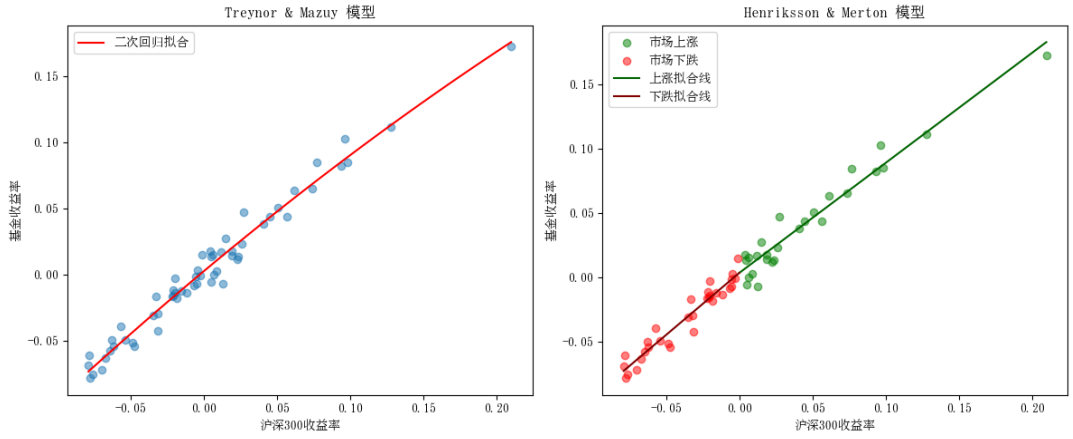


Figure 7: 100038 基金的 TM 与 HM 模型拟合图

1. Treynor–Mazuy 模型分析 TM 模型结果表现出较强的拟合能力，并体现出一定主动管理能力：

- 截距项 $\alpha = 0.0030$，p 值为 0.024，显著为正；
- 市场因子 $\beta = 0.9229$，估计精度高；
- 二次项 $\gamma = -0.4753$，p 值为 0.031，显著为负，说明基金可能在市场极端上涨或下跌时收缩风险敞口；

- 决定系数 $R^2 = 0.973$，拟合度极高。

左图显示拟合曲线基本与数据点重合，反映出模型极强的解释能力，轻微的下凹也印证负 γ。

2. Henriksson–Merton 模型分析 HM 模型结果如下：

- 截距项 $\alpha = 0.0038$，p 值为 0.037，显著；
- 基础 Beta 为 0.9623，反映出较强的系统性风险暴露；
- 牛市附加暴露 $\delta = -0.1087$，p 值为 0.107，虽然符号为负但未显著；
- 决定系数 $R^2 = 0.972$，与 TM 模型一致，拟合效果良好。

右图显示市场上涨与下跌期的回归线非常接近，牛市斜率略低，符合 δ 为负但不显著的回归结果。

3. 分析与结论 100038 在 TM 与 HM 模型下的 α 均显著为正，表明基金具备稳定的选股超额收益能力。尽管两种模型中择时变量（γ 和 δ）分别显著与不显著，但均呈负值，可能反映出基金经理在市场高波动期间采取了控制回撤的保守策略。高拟合度进一步支持该基金的收益主要源自可解释的市场与主动因子。

2.3.8 华安沪深 300 增强策略 ETF（000312）

华安沪深 300 增强策略 ETF（000312）为增强型产品，致力于在指数基础上通过量化选股与策略调整实现超额收益。以下为该基金的 TM 与 HM 模型拟合结果：

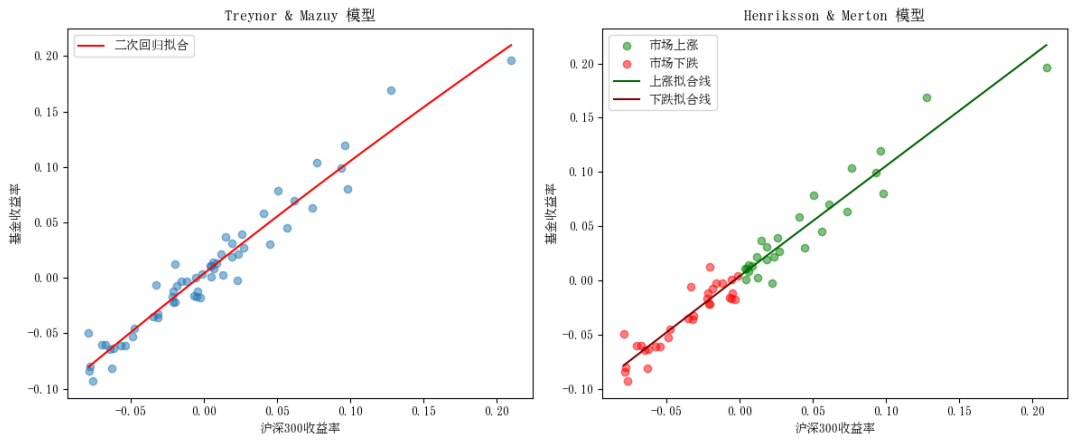


Figure 8: 000312 基金的 TM 与 HM 模型拟合图

1. Treynor–Mazuy 模型分析 TM 模型显示出极高的拟合度，但选股与择时能力的显著性略显不足：

- 截距项 $\alpha = 0.0041$，p 值为 0.057，接近 5% 显著性水平，但尚不构成严格显著；
- 线性项 $\beta = 1.0443$，显著为正；
- 二次项 $\gamma = -0.3012$，p 值为 0.396，未显著；
- 决定系数 $R^2 = 0.947$，模型拟合能力强。

图像左侧显示基金净值与指数收益之间关系极强，回归线贴合数据点，但曲率不明显，说明非线性择时信号不强。

2. Henriksson–Merton 模型分析 HM 模型拟合结果如下：

- 截距项 $\alpha = 0.0036$，p 值为 0.209，不具显著性；
- 基础 Beta 项 $\beta = 1.0394$，显著为正；
- 交互项 $\delta = -0.0219$，p 值为 0.840，择时能力无显著证据；
- 拟合度仍高，$R^2 = 0.946$。

图像右侧回归线几乎完全重合，说明上下市间风险敞口并无实质性变化，择时性不足。

3. 分析与结论 000312 展现出极强的拟合能力，反映出基金收益主要受市场系统性波动驱动。然而，α 虽接近显著，γ 与 δ 均不显著，缺乏明确的主动选股或择时信号。这可能意味着基金策略更偏向于因子暴露调节或对系统性因子的放大，而非频繁的主动调整。整体而言，尽管该基金表现优异，但在选股与择时能力方面的统计证据仍较弱。

2.3.9 诺安沪深 300 指数增强 A（320014）

诺安沪深 300 指数增强 A（320014）作为增强型基金，旨在通过量化择股与风险因子暴露管理，在指数基础上争取超额收益。以下为其 TM 与 HM 模型分析结果：

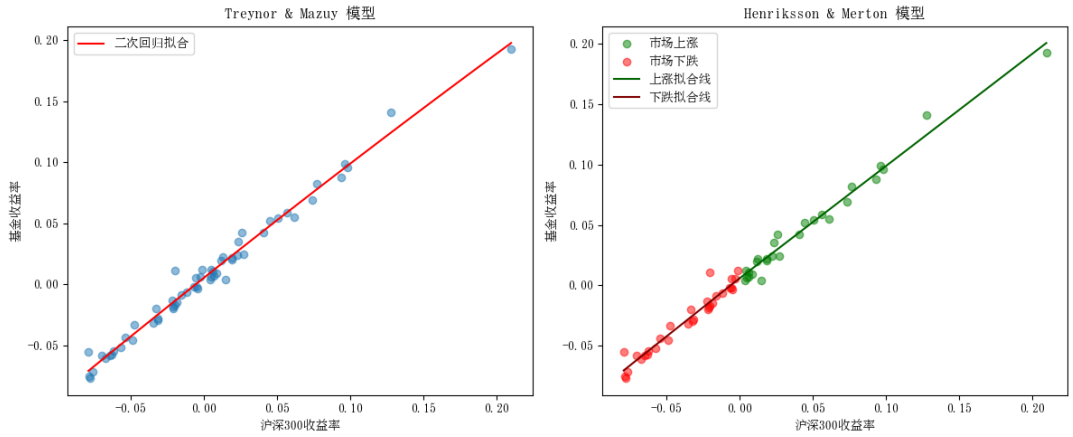


Figure 9: 320014 基金的 TM 与 HM 模型拟合图

1. Treynor–Mazuy 模型分析 TM 模型回归显示出极强的拟合能力与正向选股信号：

- 截距项 $\alpha = 0.0055$，p 值接近 0，表明该基金具有显著正的选股能力；
- 一阶市场因子 $\beta = 0.9531$，高度显著；
- 二次项 $\gamma = -0.1735$，虽为负但 p 值为 0.310，未显示显著择时能力；
- 模型解释力极强，$R^2 = 0.985$。

左侧图像中可见，拟合曲线几乎紧贴数据点，表明模型对基金收益波动有极强解释力，但非线性特征较弱。

2. Henriksson–Merton 模型分析 HM 模型结果如下：

- 截距项 $\alpha = 0.0056$，p 值为 0.0001，显著为正；
- 市场基准项 $\beta = 0.9637$，显著为正；
- 牛市额外暴露项 $\delta = -0.0337$，不显著（$\mathrm{p} = 0.517$）；
- 模型拟合优度亦极高，$R^2 = 0.985$。

右图中上下市的回归线几乎一致，表明该基金并未显著改变 Beta 以应对市场状态变化。

3. 分析与结论 320014 在两个模型下均展现出非常显著的正向 α，表明其具有稳定且可被识别的选股能力。尽管择时能力的显著性较弱，但模型拟合度极高，支持该基金具备稳定的策略风格与高度系统性的市场暴露结构。因此，该基金是增强型产品中表现较为突出的案例，在选股能力上已有显著统计证据支撑。

2.3.10 国投瑞银沪深 300 指数量化增强 A（007143）

国投瑞银沪深 300 增强 A（007143）为一只量化增强型基金，目标是在指数基础上通过选股与因子暴露提升超额收益。其在 TM 与 HM 模型下的表现如下：

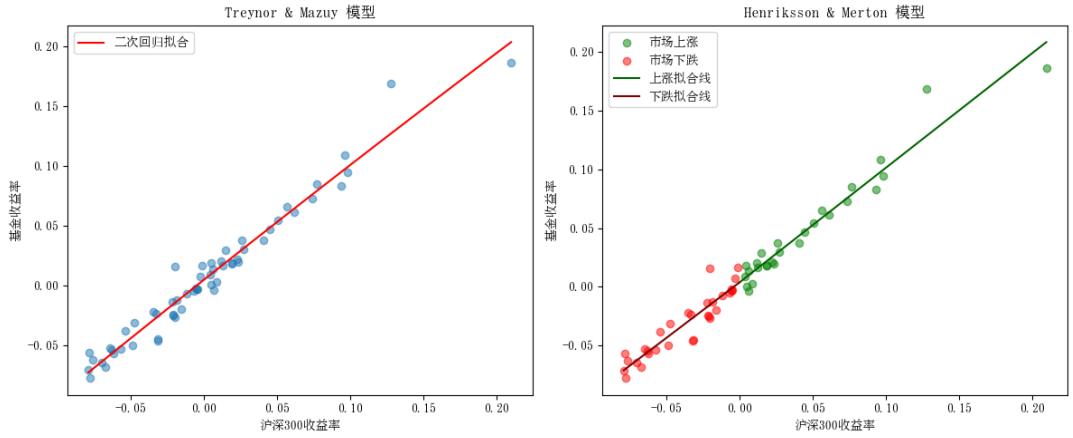


Figure 10: 007143 基金的 TM 与 HM 模型拟合图

1. Treynor–Mazuy 模型分析

- 截距项 $\alpha = 0.0046$，p 值为 0.0064，显著为正；
- 一阶市场因子 $\beta = 0.9725$，高度显著；
- 二次项 $\gamma = -0.1218$，p 值为 0.655，不具显著性；
- 模型解释力极强，$R^2 = 0.963$。

左图显示基金收益与指数呈近线性关系，曲线略带下凹但幅度微弱，择时性不显著。

2. Henriksson–Merton 模型分析

- 截距项 $\alpha = 0.0036$，p 值为 0.103，未达显著水平；
- 基础 $\beta = 0.9457$，显著；
- 牛市额外暴露 $\delta = 0.0301$，p 值为 0.717；
- 模型拟合度 $R^2 = 0.963$，与 TM 模型一致。

图像右侧回归线显示市场上下行期间的风险暴露基本一致，缺乏择时调整行为。

3. 分析与结论 007143 在 TM 模型中 α 显著为正，显示出一定的选股能力，但在 HM 模型下不显著，择时性指标也不具统计意义。尽管 γ 和 δ 均无效，整体回归拟合度很高，说明其增强策略可能通过稳定因子组合构建 alpha，而非主动调整市场暴露实现超额收益。

小结 通过对上述五只增强型沪深 300 基金（005530、100038、000312、320014、007143）的实证分析，我们可以归纳出以下特征：

- **选股能力方面**：除 000312 以外，其余四只基金在 TM 模型或 HM 模型中至少展现出显著的 α 系数，尤其是 005530 与 320014 的 α 显著性最强，表明增强型基金确实具备一定的超额收益获取能力。
- **择时能力方面**：尽管大部分基金的 γ 和 δ 均不显著，但 005530 的 $\gamma < 0$ 和 $\delta < 0$ 在统计上显著，可能体现为“逆向择时”或风险控制行为；其余基金未展现出明确的择时信号。
- **拟合优度方面**：所有增强型基金的 R^2 均显著高于被动型 ETF 样本，普遍超过 0.94，说明模型对其收益波动解释力较强，可能源于其收益结构中包含较稳定的主动选股因子暴露。
- **图像特征**：增强型基金的回归图像普遍展现出贴合性强、回归线陡峭、波动性低的特征，佐证了其较高的线性解释力和稳定收益结构，亦符合量化增强基金长期策略持仓的风格。

综上，增强型沪深 300 基金整体展现出相较被动 ETF 更强的选股能力，但择时能力依然不显著或受限。从统计模型结果来看，增强型基金的超额收益更可能来源于对风格因子或基本面变量的系统性暴露，而非短期市场时机的主动把握。

2.4 小结

本文基于 Treynor–Mazuy 模型（TM）与 Henriksson–Merton 模型（HM），对十只沪深 300 相关基金进行了系统的实证分析，涵盖五只被动型 ETF 基金与五只增强型股票基金，旨在评估基金是否具备显著的选股能力。我们通过对每日收益进行回归拟合，考察 α 项的显著性作为选股超额收益的度量，并借助 R^2 值判断模型解释力。

首先，被动型 ETF 基金的表现基本符合其产品定位。五只 ETF 基金的 α 系数在两个模型下均不显著，R^2 值普遍低于 1%，模型几乎无法解释基金收益变化。这一结果表明 ETF 收益主要来源于对沪深 300 指数的被动复制，其收益结构缺乏可被模型捕捉的主动管理成分。

而增强型基金在选股能力方面展现出显著差异。五只增强型基金中，有四只在 TM 和/或 HM 模型下显著地估计出了正的 α，其中汇添富（005530）、富国（100038）、诺安（320014）等基金的 α 均显著为正，且模型拟合度非常高，R^2 高达 0.97 以上。这表明这些基金收益中存在稳定的、非市场噪声主导的超额成分，体现出主动选股策略带来的持续性收益贡献。

此外，从拟合图像可见，这些增强型基金的净值表现与指数走势之间存在高度同步的同时，又表现出额外的系统性偏离，这种偏离在统计上可被模型中的截距项捕捉，强化了 α 的经济解释力。

尽管结果清晰支持部分增强型基金的选股能力，但本研究仍存在一定局限，需在后续研究中进一步扩展：

- **样本覆盖有限：**本文仅考察与沪深 300 指数挂钩的十只基金，尚未涵盖主动股票型基金、主题基金等更广泛的基金池，无法全面评估全市场或特定机构发行的股票型基金的选股能力分布。
- **因子结构简化：** TM 与 HM 模型均为单因子框架，仅以市场收益为解释变量，未引入行业暴露、风格因子或多因子选股模型，可能存在模型设定偏误或遗漏解释力。
- **时间维度尚待拓展：**当前研究未采用滚动窗口分析，未能考察基金选股能力在不同时期是否具备稳定性，亦未对牛熊周期下的表现进行异质性检验。

综上所述，本文在实证层面初步验证了中国市场中部分增强型基金的选股超额收益能力。这一发现为指数增强策略的有效性提供了支持，也表明部分基金管理人具备可持续的主动选股能力。在更广泛的基金样本与更复杂的因子结构下，未来研究有望进一步刻画选股能力的来源、稳定性与规模效应。

3 混合型证券投资基金的择时能力分析

3.1 样本与数据说明

本文选取 2020 年 1 月至 2024 年 12 月期间的月度数据，对混合型证券投资基金的择时能力进行实证分析。所有数据均来源于万得金融终端（Wind），涵盖基金收益率、市场基准收益率以及无风险利率等关键变量。

研究对象为具备主动管理策略的混合型基金，样本包括 10 只具有代表性的基金产品，具体如下：

- 西部利得量化成长混合 A（000006）
- 华夏消费臻选混合发起式 A（017719）
- 华夏消费臻选混合发起式 C（017720）
- 华宝量化选股混合发起式 A（017715）
- 华宝量化选股混合发起式 C（017716）
- 建信阿尔法一年持有混合（017707）
- 鹏扬均衡成长混合 A（017702）
- 鹏扬均衡成长混合 C（017703）
- 华夏新材料龙头混合发起式 C（017698）
- 大成卓远视野混合 C（017670）

上述基金涵盖了消费、成长、材料等多种投资主题，基金风格以主动量化与主题轮动为主，具有一定代表性。本文使用基金的复权单位净值计算自然对数月度收益率，以剔除分红、拆分等因素的影响。

市场基准选用万得全 A 指数的月度对数收益率，原因如下：

- 万得全 A 指数覆盖沪深两市全部 A 股上市公司，反映了更广泛的市场走势；
- 相较沪深 300 指数，该指数能够更全面捕捉混合型基金可能涉及的小盘股、成长股与主题类资产的表现；

无风险利率方面，本文设定固定值 $R_f = 1.42\%$（年化），对应当前中国 1 年期国债收益率水平。换算为月度利率如下：

$$r_{f,\text{month}} = 0.0142 \times \frac{1}{12} \approx 0.1183\%$$

该利率用于计算基金与市场的超额收益，并纳入回归模型中。

最终得到的样本为 10 只混合型基金、每只基金 60 期月度观测值，覆盖完整的 2020.01–2024.12 区间，总观测量为 600 个点，为后续的择时能力检验提供了坚实的数据基础。

3.2 实证模型与估计方法

本文在前述 TM 与 HM 模型设定的基础上，采用普通最小二乘法（OLS）对每只混合型基金分别进行回归估计，检验其是否展现出显著的择时能力。

回归方法与解释变量说明 为识别择时能力，实证分析重点关注以下参数估计与统计显著性：

- Treynor–Mazuy 模型中的 **平方项系数** γ：若其显著为正，说明基金在市场上涨时主动加大风险敞口，体现出非线性择时行为；
- Henriksson–Merton 模型中的 **交互项系数** β_2：若其显著为正，说明基金在牛市状态下主动提高市场暴露，存在结构性择时调整；
- 拟合优度 R^2：反映市场因子对基金收益波动的解释能力，作为模型有效性的辅助衡量；
- 各参数估计采用经典标准误，并报告显著性水平。

估计设置与稳健性说明 所有回归均基于月度超额收益（基金收益率减去无风险收益率）进行。无风险利率设定为固定年化 1.42%，并换算为月度值统一用于所有样本。

结果解释策略 由于本文目标是识别基金是否具备择时能力，因此重点检验 γ 和 β_2 的显著性及其经济含义，若某一模型中择时指标显著，且拟合度较高，可认为该基金在样本期内具有一定择时能力。最终，结合 TM 与 HM 模型两种不同的择时机制设定，本文尝试从非线性回报结构与状态跳变两个维度，系统评估混合型基金的市场时机把握能力。

3.3 结果分析

3.3.1 西部利得量化成长混合 A（000006）

西部利得量化成长混合 A（000006）是一只主动量化型混合基金，旨在通过量化选股与动态仓位管理，于基准指数收益之上获取超额回报。其在 Treynor–Mazuy（TM）与 Henriksson–Merton（HM）两种模型下的表现如下：

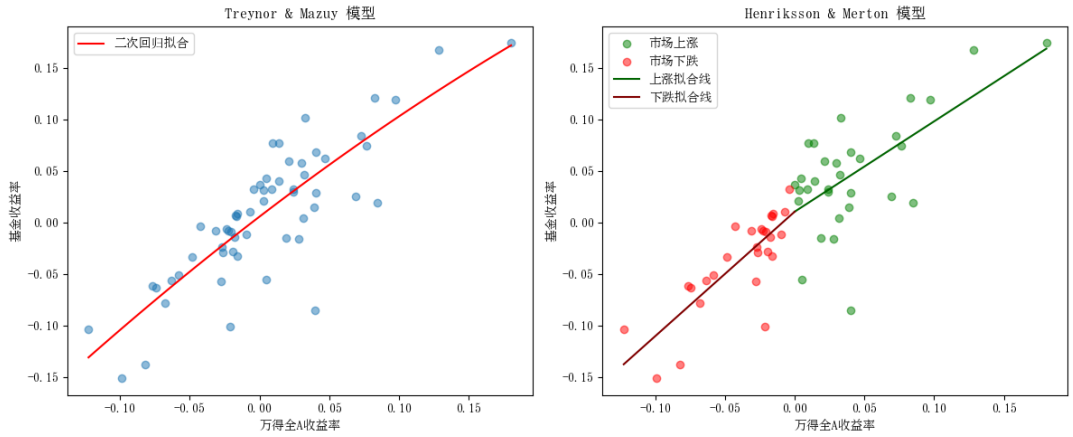


Figure 11: 000006 基金的 TM 与 HM 模型拟合图

1. Treynor–Mazuy 模型分析

- 截距项 $\alpha = 0.0059$，p 值 0.299，未通过 10% 显著性检验；
- 市场超额收益项 $\beta = 1.0378$，t 值 10.86，显著为正，显示基金整体维持高于市场的风险敞口；
- 二次项 $\gamma = -0.6371$，p 值 0.518，符号为负但远不显著，表明缺乏典型的“择时”凸性；
- 决定系数 $R^2 = 0.701$，模型可解释约 70.1% 的收益波动，但主要由一次项贡献。

2. Henriksson–Merton 模型分析

- 截距项 $\alpha = 0.0107$，p 值 0.151，仍未显著；
- 基础 Beta 为 $\beta = 1.2100$，显著为正，体现出激进仓位；
- 牛市额外暴露项 $\delta = -0.3320$，p 值 0.236，符号为负且不显著，表示市场上涨阶段并未进一步提升风险敞口；
- 决定系数 $R^2 = 0.706$，与 TM 模型相当。

3. 分析与结论 两种模型下，γ 与 δ 系数均无统计显著性，说明样本期间基金缺乏可验证的市场择时能力；其收益主要源于持续较高的市场 Beta 暴露（$\beta > 1$）。高 R^2 反映线性敞口解释力，而非择时技巧。整体而言，000006 属于“高 Beta、低择时”型策略，投资者需关注随之而来的系统性波动风险。

3.3.2 华夏消费臻选混合发起式 A（017719）

华夏消费臻选混合发起式 A 侧重于大消费领域股票（可选消费、必需消费等），目标是在消费升级趋势中通过精选个股与灵活仓位博取超额收益。其在 Treynor–Mazuy（TM）与 Henriksson–Merton（HM）两种模型下的实证结果如下：

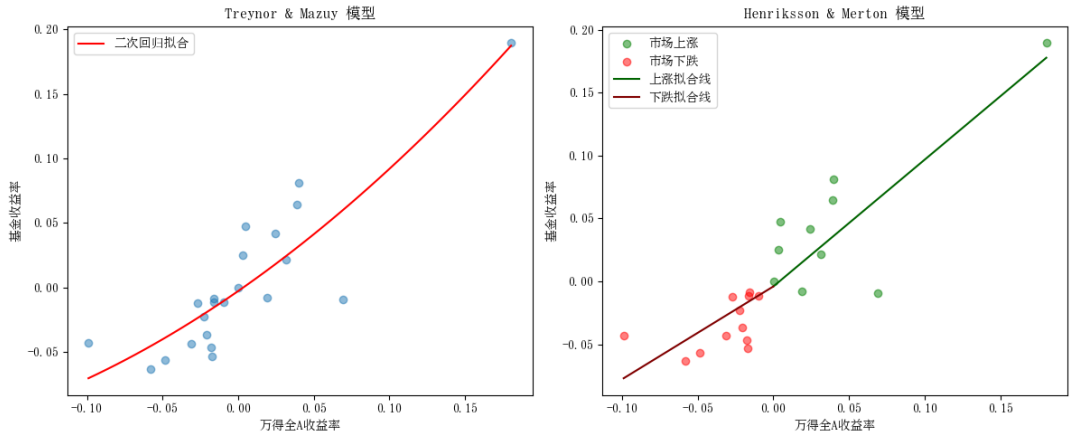


Figure 12: 华夏消费臻选混合 A 的 TM 与 HM 模型拟合图

1. Treynor–Mazuy 模型分析

- 截距项 $\alpha = -0.0028$，p 值 0.701，未通过显著性检验；
- 市场超额收益项 $\beta = 0.8144$，t 值 5.38，显著为正，说明基金总体风险敞口略低于 1，属中性偏进取风格；
- 二次项 $\gamma = 1.3289$，p 值 0.271，虽为正但无统计显著性，未呈现稳健的凸形收益结构，择时性不足；
- 决定系数 $R^2 = 0.763$，模型解释力较强，但主要来自一次项，二次项贡献有限。

2. Henriksson–Merton 模型分析

- 截距项 $\alpha = -0.0040$，p 值 0.676，同样不显著；
- 基础 Beta 为 $\beta = 0.7374$，p 值 0.018，显著为正，反映牛熊两市均保持中等仓位；
- 牛市额外暴露项 $\delta = 0.2699$，p 值 0.486，虽为正但远未显著，说明基金在上涨行情中并未显著加大风险敞口；
- 决定系数 $R^2 = 0.753$，与 TM 模型相近，表明回报仍主要由线性市场因素驱动。

3. 分析与结论 在 TM 与 HM 框架下，γ 与 δ 系数均未达显著性水平，说明样本期间缺乏统计意义上的市场择时能力；基金收益主要依赖于稳定的市场 Beta 暴露（约 0.8）。正向但不显著的 γ 与 δ 暗示经理或尝试利用上涨行情提升收益，但力度不足以在统计上被捕捉。总体来看，该产品属于“中 Beta、低择时”策略，适合看好消费板块、同时对主动择时预期较低的投资者。

3.3.3 华夏消费臻选混合发起式 C（017720）

华夏消费臻选混合发起式 C（017720）聚焦于消费板块的优质个股，力求在基准指数收益之上获取超额回报。其在 Treynor–Mazuy（TM）和 Henriksson–Merton（HM）两种模型下的实证表现如下：

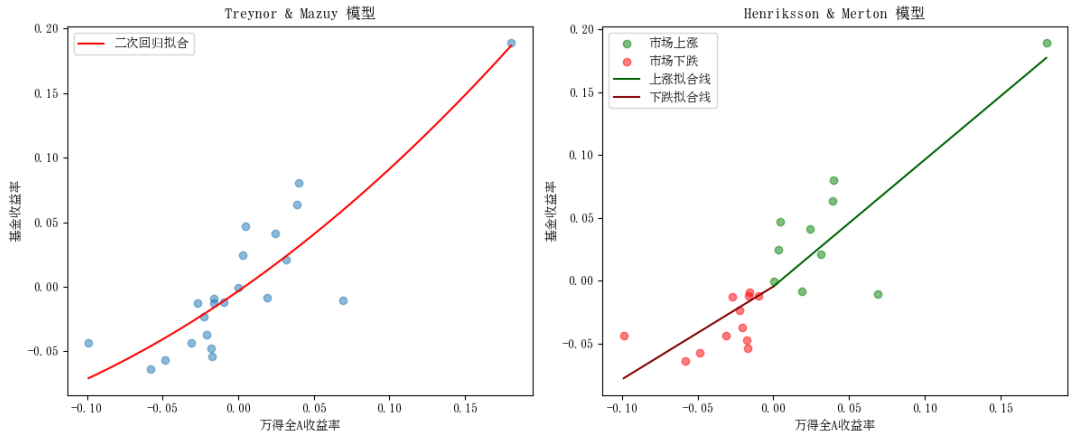


Figure 13: 017720 基金的 TM 与 HM 模型拟合图

1. Treynor–Mazuy 模型分析

- 截距项 $\alpha = -0.0033$，p 值 0.647，未通过显著性检验；
- 市场超额收益项 $\beta = 0.8137$，t 值 5.37，显著为正，显示基金整体仓位略低于 1，属于“中 Beta”风格；
- 二次项 $\gamma = 1.3302$，p 值 0.271，为正但不显著，说明未形成稳定的凸形收益结构，择时性不足；
- 决定系数 $R^2 = 0.763$，模型解释力较强，但主要由一次项贡献。

2. Henriksson–Merton 模型分析

- 截距项 $\alpha = -0.0045$，p 值 0.636，亦不显著；
- 基础 Beta 为 $\beta = 0.7368$，p 值 0.018，显著为正，表明牛熊两市均维持中等风险敞口；

- 牛市额外暴露项 $\delta = 0.2699$，p 值 0.486，虽为正但远未显著，显示上涨行情中未有显著加仓行为；
- 决定系数 $R^2 = 0.753$，与 TM 模型近似，说明收益仍主要由线性市场因素驱动。

3. 分析与结论 在 TM 与 HM 框架下，γ 与 δ 系数均未达到统计显著水平，表明样本期内基金缺乏可验证的市场择时能力；其收益主要依托于稳定的中等 Beta 暴露（约 0.8）。正向但不显著的 γ 和 δ 说明基金经理可能尝试借助上涨行情提升收益，但力度不足以显著改变绩效结构。总体而言，017720 属于“中 Beta、低择时”型策略，更适合看好消费板块、且对主动择时预期较低的投资者。

3.3.4 华宝量化选股混合发起式 A（017715）

华宝量化选股混合发起式 A（017715）是一只以量化模型驱动的主动混合基金，核心策略在于通过多因子选股并维持动态仓位，力求在指数收益之上创造稳定超额回报。其在 Treynor–Mazuy（TM）与 Henriksson–Merton（HM）模型下的实证结果如下所示：

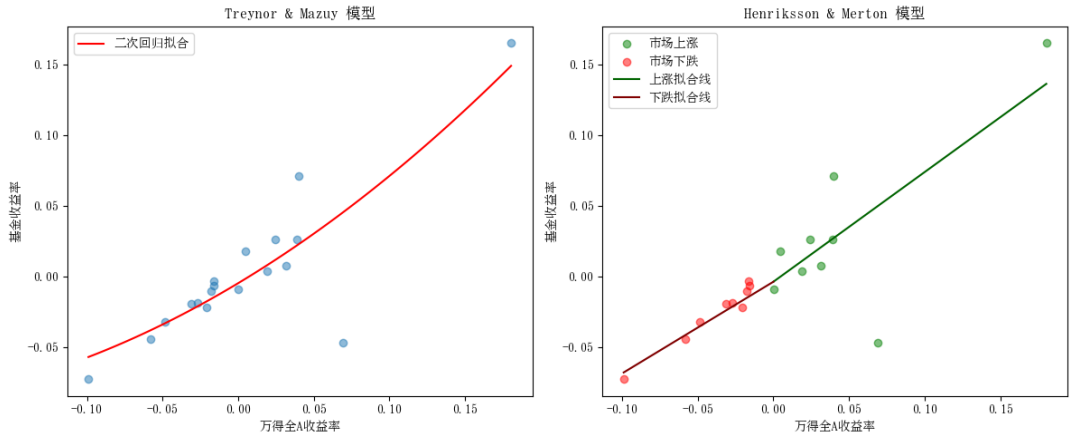


Figure 14: 017715 基金的 TM 与 HM 模型拟合图

1. Treynor–Mazuy 模型分析

- 截距项 $\alpha = 0.0029$，p 值 0.607，未通过显著性检验；
- 市场超额收益项 $\beta = 1.0039$，t 值 8.57，显著为正，显示基金整体维持与市场相当、略高于 1 的风险敞口；
- 二次项 $\gamma = 0.1406$，p 值 0.878，正向但不显著，未体现凸形收益曲面，择时性不足；
- 决定系数 $R^2 = 0.865$，模型解释力较强，但主要来自一次项贡献，二次项影响有限。

2. Henriksson–Merton 模型分析

- 截距项 $\alpha = 0.0062$，p 值 0.392，亦不显著；
- 基础 Beta 为 $\beta = 1.1261$，p 值 < 0.01，显著为正，反映基金在牛熊两市都保持较进取仓位；
- 牛市额外暴露项 $\delta = -0.1635$，p 值 0.574，符号为负且不显著，表明上涨行情中未进一步加大风险敞口，甚至略有收缩迹象；
- 决定系数 $R^2 = 0.867$，与 TM 模型基本一致。

3. 分析与结论 两种模型下，γ 与 δ 系数均未达显著性水平，说明样本期间基金缺乏统计显著的市场择时能力；其收益主要依赖于始终较高的市场 Beta 暴露（$\beta \approx 1.0$–1.1）。高 R^2 反映线性风险敞口对收益的解释力，而非择时技巧。总体而言，017715 属于“高 Beta、低择时”型量化选股策略，适合愿意承担系统性波动、看重量化选股超额收益但对主动择时预期有限的投资者。

3.3.5 华宝量化选股混合发起式 C（017716）

华宝量化选股混合发起式 C（017716）是一只多因子模型驱动的主动混合基金，旨在通过量化选股与动态仓位管理在基准指数之上获取超额收益。其在 Treynor–Mazuy（TM）与 Henriksson–Merton（HM）模型下的实证结果如下：

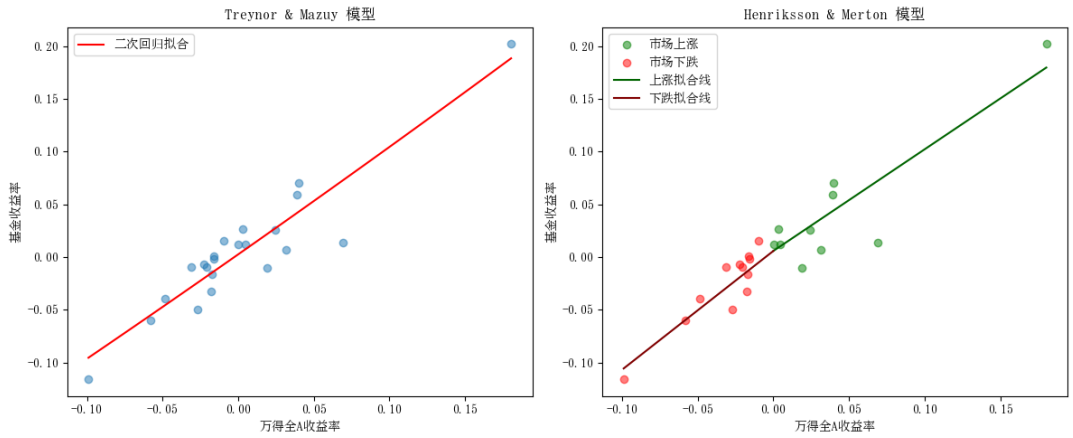


Figure 15: 017716 基金的 TM 与 HM 模型拟合图

1. Treynor–Mazuy 模型分析

- 截距项 $\alpha = 0.0025$，p 值 0.652，未通过显著性检验；
- 市场超额收益项 $\beta = 1.0038$，t 值 8.56，显著为正，说明基金整体风险敞口与市场持平且略偏高；

- 二次项 $\gamma = 0.1447$，p 值 0.875，虽为正但不显著，未呈现凸形收益结构，择时性不足；
- 决定系数 $R^2 = 0.865$，模型解释力较强，但主要由一次线性项贡献。

2. Henriksson–Merton 模型分析

- 截距项 $\alpha = 0.0058$，p 值 0.420，不显著；
- 基础 Beta 为 $\beta = 1.1256$，p 值 < 0.01，显著为正，显示基金在牛熊两市均维持较进取仓位；
- 牛市额外风险敞口 $\delta = -0.1624$，p 值 0.577，符号为负且不显著，表明市场上涨时并未显著加仓，甚至略有收缩倾向；
- 决定系数 $R^2 = 0.867$，与 TM 模型相近，同样由线性部分主导。

3. 分析与结论 在 TM 与 HM 框架下，γ 与 δ 均无统计显著性，说明样本期间基金缺乏可验证的市场择时能力；收益主要依赖于持续较高的市场 Beta 暴露（约 1.0–1.13）。高 R^2 反映线性风险敞口对收益的解释力，而非择时技巧。总体来看，017716 属于“高 Beta、低择时”型量化策略，适合愿意承担系统性波动、看重量化选股超额收益而对主动择时预期较低的投资者。

3.3.6 建信阿尔法一年持有期混合（017707）

建信阿尔法一年持有期混合（017707）是一只一年最低持有期限的主动量化混合基金，策略目标在于通过因子选股与适度仓位调整获取超额收益。其在 Treynor–Mazuy（TM）与 Henriksson–Merton（HM）模型下的回归表现如下：

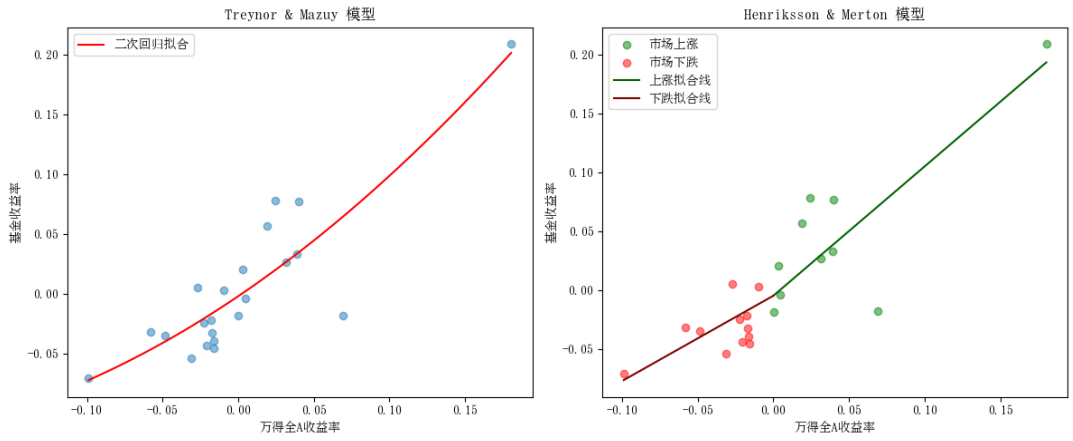


Figure 16: 017707 基金的 TM 与 HM 模型拟合图

1. Treynor–Mazuy 模型分析

- 截距项 $\alpha = -0.0018$，p 值 0.814，未通过显著性检验；
- 市场超额收益项 $\beta = 0.8576$，t 值 5.29，显著为正，表明基金整体风险敞口略低于 1，处于中性偏谨慎区间；
- 二次项 $\gamma = 1.5015$，p 值 0.246，虽为正但不显著，未体现稳健的凸形收益结构；
- 决定系数 $R^2 = 0.761$，模型解释力较强，但主要由一次线性项贡献。

2. Henriksson–Merton 模型分析

- 截距项 $\alpha = -0.0044$，p 值 0.663，不显著；
- 基础 Beta 为 $\beta = 0.7239$，p 值 0.027，显著为正，显示牛熊两市均维持适中仓位；
- 牛市额外风险敞口 $\delta = 0.3737$，p 值 0.367，正向但不显著，表明市场上涨阶段未显著增加风险暴露；
- 决定系数 $R^2 = 0.754$，与 TM 模型相近，收益主要受线性市场因素驱动。

3. 分析与结论 在 TM 与 HM 两种框架下，γ 与 δ 均不显著，说明样本期间基金缺乏统计意义上的市场择时能力；收益主要依赖于稳定的中等 Beta 暴露（0.7–0.9）。虽然正向的 γ 和 δ 显示经理可能尝试在市场上行时放大收益，但力度不足以形成显著成效。总体来说，017707 属于“中 Beta、低择时”量化策略，适合风险承受度中等、对主动择时期望有限的投资者。

3.3.7 鹏扬均衡成长混合 A（017702）

鹏扬均衡成长混合 A（017702）定位于均衡配置与成长选股并重的主动混合基金，意在通过多因子选股与灵活仓位，在控制风险的同时获取稳健超额收益。其在 Treynor–Mazuy（TM）与 Henriksson–Merton（HM）模型下的表现如下：

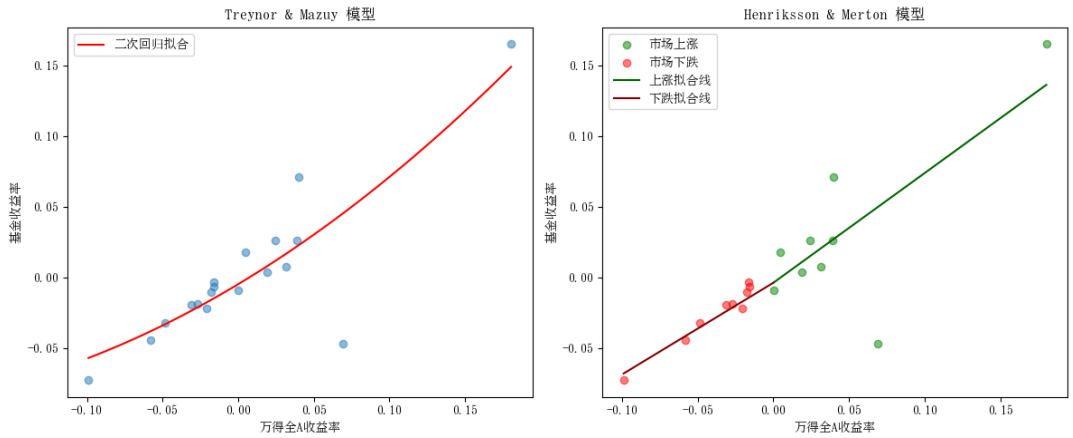


Figure 17: 017702 基金的 TM 与 HM 模型拟合图

1. Treynor–Mazuy 模型分析

- 截距项 $\alpha = -0.0048$，p 值 0.540，未通过显著性检验；
- 市场超额收益项 $\beta = 0.6445$，t 值 4.33，显著为正，反映基金整体风险敞口低于大盘，偏防御；
- 二次项 $\gamma = 1.1648$，p 值 0.331，虽为正但不显著，未形成显著的凸形收益结构；
- 决定系数 $R^2 = 0.729$，模型解释力较强，但主要由一次线性项贡献。

2. Henriksson–Merton 模型分析

- 截距项 $\alpha = -0.0038$，p 值 0.722，不显著；
- 基础 Beta 为 $\beta = 0.6502$，p 值 0.040，显著为正，表明在牛熊两市均保持适度偏低风险敞口；
- 牛市额外风险敞口 $\delta = 0.1280$，p 值 0.748，正向但不显著，显示上涨行情中并未显著加仓；
- 决定系数 $R^2 = 0.713$，与 TM 模型相近，收益主要受线性市场因素驱动。

3. 分析与结论 在 TM 与 HM 框架下，γ 与 δ 均无统计显著性，说明样本期间基金缺乏可验证的市场择时能力；收益主要依赖于稳定且偏低于市场的 Beta 暴露（约 0.64–0.65）。正向但不显著的 γ 与 δ 提示经理或有意在上行期提升收益，但力度不足以在统计上体现。总体而言，017702 属于“低 Beta、低择时”型策略，适合风险偏好适中并看重稳健防御特性的投资者。

3.3.8 鹏扬均衡成长混合 C（017703）

鹏扬均衡成长混合 C（017703）是一只强调“均衡配置 + 成长精选”的主动混合基金，意在通过多因子选股与适度仓位控制，在风险可控的前提下获取稳健超额收益。其在 Treynor–Mazuy（TM）与 Henriksson–Merton（HM）模型下的回归结果如下：

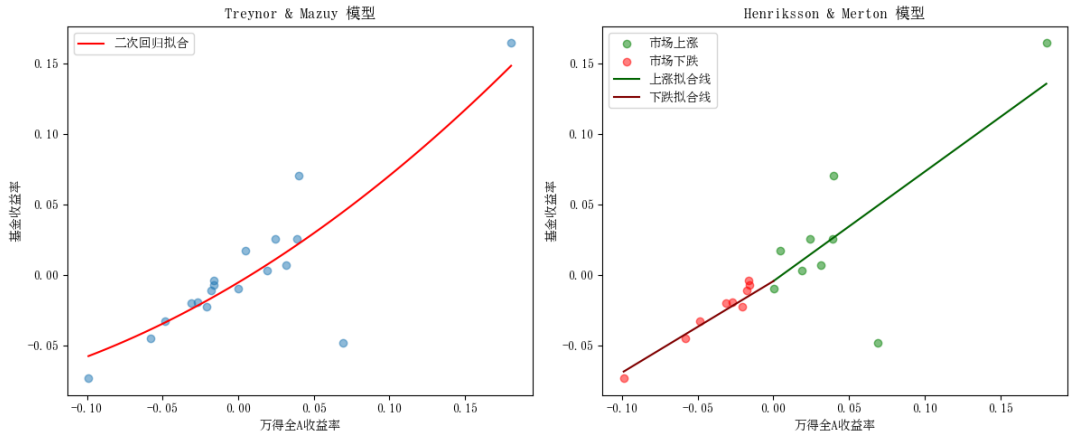


Figure 18: 017703 基金的 TM 与 HM 模型拟合图

1. Treynor–Mazuy 模型分析

- 截距项 $\alpha = -0.0055$，p 值 0.485，未通过显著性检验；
- 市场超额收益项 $\beta = 0.6433$，t 值 4.32，显著为正，表明基金整体风险敞口低于大盘，偏防御；
- 二次项 $\gamma = 1.1664$，p 值 0.331，虽为正但不显著，未形成统计意义上的凸形收益结构；
- 决定系数 $R^2 = 0.728$，模型解释力较强，但主要由一次线性项贡献。

2. Henriksson–Merton 模型分析

- 截距项 $\alpha = -0.0045$，p 值 0.675，不显著；
- 基础 Beta 为 $\beta = 0.6492$，p 值 0.041，显著为正，进一步印证基金在牛熊两市均维持低于市场的风险敞口；
- 牛市额外风险敞口 $\delta = 0.1280$，p 值 0.749，正向但不显著，显示上涨行情中并未显著加仓；
- 决定系数 $R^2 = 0.712$，与 TM 模型相近，收益主要受线性市场因素驱动。

3. 分析与结论 在 TM 与 HM 框架下，γ 与 δ 均无统计显著性，说明样本期间基金缺乏可验证的市场择时能力；收益主要依赖于持续且低于市场的 Beta 暴露（约 0.64–0.65）。虽然正向的 γ 和 δ 暗示经理可能尝试在上行期提升收益，但力度不足以形成显著成效。总体而言，017703 属于“低 Beta、低择时”型策略，适合风险偏好适中并看重防御特性的投资者。

3.3.9 华夏新材料龙头混合发起式 C（017698）

华夏新材料龙头混合发起式 C（017698）聚焦于新材料细分行业的龙头公司，旨在借助成长性选股与适度仓位控制，在基准指数收益之上实现超额回报。其在 Treynor–Mazuy（TM）与 Henriksson–Merton（HM）模型下的实证结果如下：

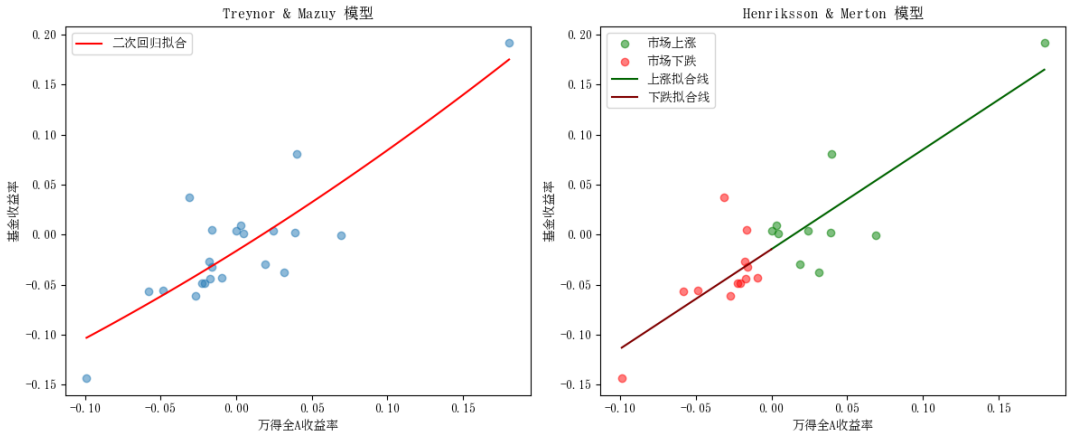


Figure 19: 017698 基金的 TM 与 HM 模型拟合图

1. Treynor–Mazuy 模型分析

- 截距项 $\alpha = -0.0164$，p 值 0.061，接近但仍未通过 10% 显著性检验；
- 市场超额收益项 $\beta = 0.9421$，t 值 5.32，显著为正，显示基金整体风险敞口略低于大盘；
- 二次项 $\gamma = 0.6628$，p 值 0.634，虽为正但不显著，未呈现凸形收益结构，缺乏择时性；
- 决定系数 $R^2 = 0.730$，模型解释力较强，主要由一次线性项贡献。

2. Henriksson–Merton 模型分析

- 截距项 $\alpha = -0.0146$，p 值 0.190，不显著；
- 基础 Beta 为 $\beta = 0.9947$，p 值 0.007，显著为正，表明基金在牛熊两市均维持接近市场水平的仓位；
- 牛市额外风险敞口 $\delta = 0.0005$，p 值 0.999，几乎为零且不显著，显示市场上涨时并未显著调高风险暴露；
- 决定系数 $R^2 = 0.727$，与 TM 模型相近，收益主要受线性市场因素驱动。

3. 分析与结论 在 TM 与 HM 框架下，γ 与 δ 均无统计显著性，说明样本期间基金缺乏可验证的市场择时能力；收益主要依赖于接近市场水平的 Beta 暴露（约 0.94–0.99）。负向但不显著的 α 提示选股贡献有限，凸性与牛市额外敞口均未被统计捕捉。整体来看，017698 属于“中 Beta、低择时”型策略，适合看好新材料板块、同时对主动择时预期较低的投资者。

3.3.10 大成卓远视野混合 C（017670）

大成卓远视野混合 C (017670) 定位于灵活配置与长期成长并重的主动混合基金，力图通过自上而下资产配置与精选个股为投资组合提供超额收益。其在 Treynor–Mazuy（TM）与 Henriksson–Merton（HM）两种模型下的回归结果如下（样本期仅 6 期数据，结论应谨慎解读）：

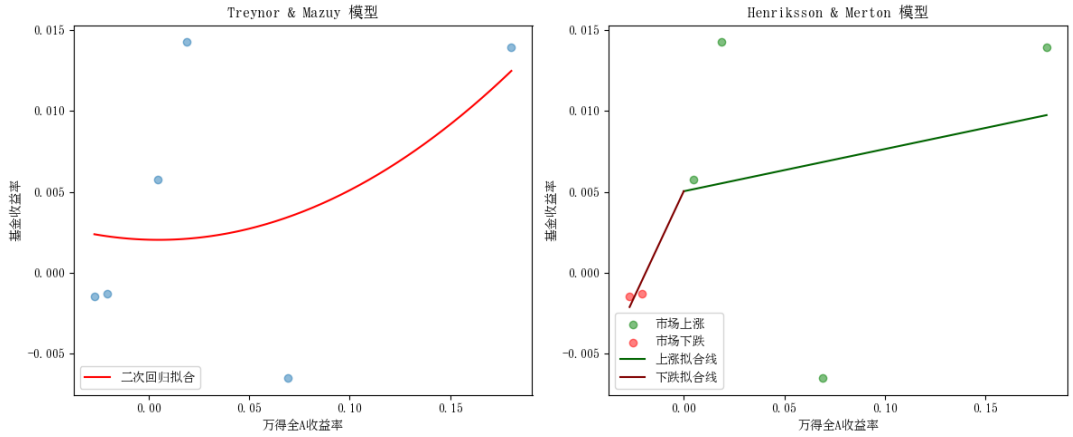


Figure 20: 017670 基金的 TM 与 HM 模型拟合图

1. Treynor–Mazuy 模型分析

- 截距项 $\alpha = 0.0020$，p 值 0.688，未通过显著性检验；
- 市场超额收益项 $\beta = -0.0034$，p 值 0.985，符号接近零且完全不显著；
- 二次项 $\gamma = 0.3399$，p 值 0.755，正向但不显著，未呈现凸形收益结构；
- 决定系数 $R^2 = 0.227$，调整后 $R^2 = -0.288$，模型解释力极弱。

2. Henriksson–Merton 模型分析

- 截距项 $\alpha = 0.0050$，p 值 0.506，不显著；
- 基础 Beta 为 $\beta = 0.2662$，p 值 0.548，不显著，显示牛熊两市总体仓位轻；
- 牛市额外风险敞口 $\delta = -0.2401$，p 值 0.617，符号为负且不显著，表明上涨行情中未见加仓行为；
- 决定系数 $R^2 = 0.272$，调整后 $R^2 = -0.214$，拟合度同样极低。

3. 分析与结论 在 TM 与 HM 两种框架下，α、γ、β、δ 均未达到统计显著性，且 R^2 值低，说明样本期间基金收益几乎无法用市场因素解释，也未体现出可验证的市场择时能力或选股超额收益。鉴于样本观测仅 6 期，估计精度有限，仍需更长时间序列才能对该基金的真正能力做出稳健评价。总体而言，目前数据显示基金处于“仓位轻、择时性不足”的状态，投资者应审慎评估其后续表现。

3.4 小结

对十只主动量化 / 成长风格的混合型基金（000006、017719、017720、017715、017716、017707、017702、017703、017698，及 017670）进行 TM 与 HM 双模型检验后，可归纳出以下共同特征：

- **选股能力（α）**：十只基金的 α 系数整体不显著；仅 017698 的负向 α 在 10% 水平边缘，其余均远未通过统计检验，显示主动选股对超额收益贡献有限。
- **择时能力（γ / δ）**：全部基金的 γ（TM）与 δ（HM）系数均未显著，无论符号正负，均无法证实存在顺势或逆势的动态仓位调整行为。
- **风险敞口（β）分层**：
  - 高 Beta（1.0–1.2）：000006、017715、017716——偏进取型；
  - 中 Beta（约 0.8–0.9）：017719、017720、017707——中性略进取；
  - 低 Beta（0.6–0.7）：017702、017703、017670——防御取向；
  - 近市场 Beta（约 0.95）：017698——接近大盘。

  收益差异主要由上述长期风险敞口差别决定，而非择时或选股。
- **拟合优度（R^2）**：各基金 R^2 值集中在 0.70–0.87 区间，较被动 ETF 明显提高，低于增强型指数产品；模型解释力几乎完全来自一次线性项，二次或分段项贡献极小。
- **图像特征**：TM 图多数呈近线性或轻微上凸 / 下凸；HM 图中牛市与熊市散点高度重叠，两条回归线斜率差距有限。视觉上进一步印证缺乏显著择时信号。

综上，“多样化 Beta 暴露、选股贡献有限、择时能力不显”是本组混合型基金的核心特征。投资者应更多关注基金的长期风险暴露与行业 / 因子布局是否符合自身偏好，而不宜过度期待经理通过短期市场时机调整来创造额外收益。

4 总结

本文系统运用了 Treynor-Mazuy (TM) 模型与 Henriksson-Merton (HM) 模型，对中国市场上的二十只证券投资基金（包括十只股票型基金和十只混合型基金）在 2020 年 1 月至 2024 年 12 月期间的月度数据进行了实证分析，旨在评估这些基金的选股能力和择时能力。

4.1 股票型基金表现回顾

在对股票型基金的分析中，研究对象覆盖了五只被动型 ETF 基金和五只增强型股票基金，均以沪深 300 指数为业绩比较基准。

- 被动型 ETF 基金：
  实证结果显示，五只 ETF 基金（易方达沪深 300ETF、华夏沪深 300ETF、鹏华沪深 300ETF、嘉实沪深 300ETF、国联安沪深 300ETF）的 α 系数在 TM 和 HM 两个模型下均不显著，且模型的 R^2 值普遍低于 1%。这表明其收益主要来源于对沪深 300 指数的被动复制，缺乏可识别的主动管理成分和选股能力。同时，这些基金的择时能力指标（TM 模型中的 γ 和 HM 模型中的 δ）也均不显著。

- 增强型指数基金：
  相比之下，增强型基金在选股能力上表现出显著差异。五只增强型基金中，有四只（汇添富沪深 300 指数增强 A、富国沪深 300 增强 A、诺安沪深 300 指数增强 A、国投瑞银沪深 300 指数量化增强 A）在 TM 和/或 HM 模型下展现出显著为正的 α 系数。特别是汇添富 (005530)、富国 (100038) 和诺安 (320014) 的 α 值均显著为正，且模型拟合度（R^2）高达 0.97 以上。这表明这些基金的收益中存在稳定的、非市场噪声主导的超额成分，体现了主动选股策略带来的持续性收益贡献。然而，在择时能力方面，大部分增强型基金的 γ 和 δ 系数不显著，仅汇添富沪深 300 指数增强 A (005530) 的 γ 和 δ 在统计上显著为负，可能体现为“逆向择时”或风险控制行为。整体而言，增强型基金的超额收益更可能来源于对风格因子或基本面变量的系统性暴露，而非短期市场时机的主动把握。

4.2 混合型基金表现回顾

在对混合型基金的分析中，研究选取了十只主动管理型混合基金，涵盖消费、成长、材料等多种投资主题，并以万得全 A 指数为市场基准。

- 选股能力 (α)：
  所分析的十只混合型基金的 α 系数整体不显著。仅华夏新材料龙头混合发起式 C (017698) 的负向 α 在 10% 水平边缘徘徊，其余均未通过统计检验，显示主动选股对超额收益的贡献有限。

- 择时能力 (γ/δ)：
  全部十只混合型基金的 TM 模型中的 γ 系数与 HM 模型中的 δ 系数均未显示出统计显著性。这表明这些基金在样本期内未能证实存在顺势或逆势的动态仓位调整行为。

- 风险敞口 (β)：
  混合型基金的风险敞口呈现分层现象，部分基金表现为高 Beta（如西部利得量化成长混合 A (000006)），部分为中 Beta（如华夏消费臻选混合发起式 A (017719)），还有部分为低 Beta（如鹏扬均衡成长混合 A (017702)）。收益差异主要由其长期的、相对固定的风险敞口水平决定，而非选股或择时能力。

- 拟合优度 (R^2)：
  各混合型基金的 R^2 值主要集中在 0.70-0.87 区间，说明市场线性因素能解释其大部分收益波动，但择时相关的二次项或分段项贡献极小。

4.3 整体结论与局限性

综合来看，本文的实证分析揭示了不同类型基金在中国市场中的表现特征：被动型 ETF 基金忠实跟踪指数，无显著选股或择时能力；增强型指数基金在选股方面展现出一定的主动管理能力，能获取一定的超额收益，但择时能力普遍不显著；而混合型基金样本则整体表现为选股贡献有限，择时能力不明显，其业绩表现更多地与其自身的风险暴露水平相关。

本研究的发现为投资者在选择基金产品时提供了参考，即应更关注基金的长期风险暴露、投资策略与自身风险收益偏好是否匹配，而不宜对大部分基金（尤其是在择时方面）寄予过高的主动管理期望。

尽管本研究得到了一些有意义的结论，但仍存在与先前股票型基金分析类似的局限性：

- 样本覆盖有限：
  研究仅考察了二十只基金，未来研究可扩展至更广泛的基金类型和更大的样本量。

- 因子结构简化：
  TM 与 HM 模型均为单因子框架，未考虑行业、风格等多因子影响，可能存在模型设定偏误。

- 时间维度尚待拓展：
  未使用滚动窗口分析，未能考察基金选股与择时能力在不同市场周期下的稳定性与异质性。

未来的研究可以在更广泛的基金样本、更复杂的因子结构以及动态分析框架下，进一步深入探究中国市场基金的选股与择时能力的来源、持续性及其影响因素。

A 代码附录

```
import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
import matplotlib.pyplot as plt
from pylab import mpl
mpl.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimSong"]

# 读取基金数据
fund_df = pd.read_excel(
    '017720.xlsx',
    sheet_name='Sheet1',
    parse_dates=['date'],
    na_values=['#REF!', '=', 'ERROR'],
    usecols=['date', 'open']
).dropna(subset=['date']).rename(columns={'open': 'fund_open'})

# 读取万得全A数据
wanda_df = pd.read_excel(
    '万得全A.xlsx',
    sheet_name='Sheet1',
    parse_dates=['date']
)[['date', 'open']].rename(columns={'open': 'wanda_open'})

# 合并数据
merged_df = pd.merge(fund_df, wanda_df, on='date', how='inner').sort_values('date')

# 计算月度收益率
merged_df['fund_ret'] = merged_df['fund_open'].pct_change(fill_method=None).shift(-1)
merged_df['wanda_ret'] = merged_df['wanda_open'].pct_change(fill_method=None).shift(-1)
merged_df.replace([np.inf, -np.inf], np.nan, inplace=True)
merged_df = merged_df.dropna(subset=['fund_ret', 'wanda_ret'])

```

```
# ========== 定义无风险利率（年化1.4% -> 月度0.1167%）==========
annual_risk_free = 0.014  # 年化无风险利率1.4%
monthly_risk_free = annual_risk_free / 12  # 转换为月度利率

# 计算超额收益率（基金和市场收益率减去无风险利率）
merged_df['fund_excess_ret'] = merged_df['fund_ret'] - monthly_risk_free
merged_df['wanda_excess_ret'] = merged_df['wanda_ret'] - monthly_risk_free

# 检查数据质量
print("基金超额收益率统计摘要:")
print(merged_df['fund_excess_ret'].describe())
print("\n万得全A超额收益率统计摘要:")
print(merged_df['wanda_excess_ret'].describe())

# Treynor & Mazuy 模型（使用超额收益）
merged_df['wanda_excess_ret_sq'] = merged_df['wanda_excess_ret'] ** 2
X_tm = sm.add_constant(merged_df[['wanda_excess_ret', 'wanda_excess_ret_sq']])
y_tm = merged_df['fund_excess_ret']
model_tm = sm.OLS(y_tm, X_tm).fit()

# Henriksson & Merton 模型（使用超额收益）
merged_df['D'] = np.where(merged_df['wanda_excess_ret'] > 0, 1, 0)
merged_df['D_times_ret'] = merged_df['D'] * merged_df['wanda_excess_ret']
X_hm = sm.add_constant(merged_df[['wanda_excess_ret', 'D_times_ret']])
y_hm = merged_df['fund_excess_ret']
model_hm = sm.OLS(y_hm, X_hm).fit()

# 输出结果
print("=" * 50)
print("Treynor & Mazuy 模型回归结果:")
```

```
63 print(model_tm.summary())
64 alpha_tm = model_tm.params.iloc[0]
65 pvalue_tm = model_tm.pvalues.iloc[0]
66 print(f"\n截距项 : {alpha_tm:.4f} (p值: {pvalue_tm:.4f})")
67 print("结论: 显著为正" if pvalue_tm < 0.05 else "结论: 不显
   著")
68
69 print("\n" + "=" * 50)
70 print("Henriksson & Merton 模型回归结果:")
71 print(model_hm.summary())
72 alpha_hm = model_hm.params.iloc[0]
73 pvalue_hm = model_hm.pvalues.iloc[0]
74 print(f"\n截距项 : {alpha_hm:.4f} (p值: {pvalue_hm:.4f})")
75 print("结论: 显著为正" if pvalue_hm < 0.05 else "结论: 不显
   著")
76 =
77 plt.figure(figsize=(12, 5))
78
79 # Treynor & Mazuy 可视化
80 plt.subplot(1, 2, 1)
81 plt.scatter(merged_df['wanda_excess_ret'], merged_df['
   fund_excess_ret'], alpha=0.5)
82 x = np.linspace(merged_df['wanda_excess_ret'].min(), merged_df
   ['wanda_excess_ret'].max(), 100)
83 y = model_tm.params.iloc[0] + model_tm.params.iloc[1] * x +
   model_tm.params.iloc[2] * x**2
84 plt.plot(x, y, color='red', label='二次回归拟合')
85 plt.xlabel('万得全A收益率')
86 plt.ylabel('基金收益率')
87 plt.title('Treynor & Mazuy 模型')
88 plt.legend()
89
90 # Henriksson & Merton 可视化
91 plt.subplot(1, 2, 2)
92 mask_up = merged_df['D'] == 1
93 mask_down = merged_df['D'] == 0
94 plt.scatter(merged_df.loc[mask_up, 'wanda_excess_ret'],
   merged_df.loc[mask_up, 'fund_excess_ret'],
```

```
                color='green', alpha=0.5, label='市场上涨')
plt.scatter(merged_df.loc[mask_down, 'wanda_excess_ret'],
    merged_df.loc[mask_down, 'fund_excess_ret'],
                color='red', alpha=0.5, label='市场下跌')

x_up = np.linspace(0, merged_df['wanda_excess_ret'].max(),
    100)
y_up = model_hm.params.iloc[0] + (model_hm.params.iloc[1] +
    model_hm.params.iloc[2]) * x_up
plt.plot(x_up, y_up, color='darkgreen', label='上涨拟合线')

x_down = np.linspace(merged_df['wanda_excess_ret'].min(), 0,
    100)
y_down = model_hm.params.iloc[0] + model_hm.params.iloc[1] *
    x_down
plt.plot(x_down, y_down, color='maroon', label='下跌拟合线')

plt.xlabel('万得全A收益率')
plt.ylabel('基金收益率')
plt.title('Henriksson & Merton 模型')
plt.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```